סדנה מתקדמת בתכנות

עבודת כיתה 8

מטריצה משולשית תחתונה A היא מטריצה ריבועית שבה כל איבר $a_{ij}=0$ עבור $i<j$. כל האיברים מעל לאלכסון ראשי הם אפס. דוגמא:

```
4 0 0 0 0
6 8 0 0 0
9 1 3 0 0
2 5 7 4 0
1 7 3 8 1
```

מטריצה משולשית עליונה A היא מטריצה ריבועית שבה כל איבר $a_{ij}=0$ עבור $i>j$. כל האיברים מתחת לאלכסון ראשי הם אפס. דוגמא:

```
4 7 1 2 3
0 6 5 3 9
0 0 1 6 8
0 0 0 2 1
0 0 0 0 5
```

.1

א. כתוב פונקציה ליישום מטריצה משולשית תחתונה A.

על הפונקציה לקבל גודל המטריצה ולבנות מערך דו-ממדי דינאמי בעל שורות עם גדלים שונים אשר יישם מטריצה A בדרך חסכונית באמצעות אחסון רק משולש תחתון של מטריצה A. הפונקציה תמלא המערך החדש באופן שרירותי ותחזיר כתובת שלו.

ניתן להניח שיש בזיכרון מספיק מקום להקצאה.

ב. כתוב פונקציה הממשת פנייה לאיבר aij של מטריצה משולשית תחתונה A מסעיף (א). הפונקציה תקבל כתובת של המערך הדינאמי וקואורדינטות האיבר (גם ממשולש עליון) ותחזיר ערך של האיבר.

ג. כתוב פונקציה להדפסת מטריצה משולשית תחתונה A מסעיף (א). הפונקציה תשתמש בפונקציה מסעיף (ב) ותדפיס גם אפסים ממשולש עליון.

.2

א. כתוב פונקציה ליישום מטריצה משולשית עליונה A.

על הפונקציה לקבל גודל המטריצה ולבנות מערך דו-ממדי דינאמי בעל שורות עם גדלים שונים אשר יישם מטריצה A בדרך חסכונית באמצעות אחסון רק משולש עליון של מטריצה A. הפונקציה תמלא המערך החדש באופן שרירותי ותחזיר כתובת שלו.

ניתן להניח שיש בזיכרון מספיק מקום להקצאה.

ב. כתוב פונקציה הממשת פנייה לאיבר a_{ij} של מטריצה משולשית עליונה A מסעיף (א). הפונקציה תקבל כתובת של המערך הדינאמי וקואורדינטות האיבר (גם ממשולש תחתון) ותחזיר ערך של האיבר.

ג. כתוב פונקציה להדפסת מטריצה משולשית עליונה A מסעיף (א). הפונקציה תשתמש בפונקציה מסעיף (ב) ותדפיס גם אפסים ממשולש תחתון.